ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

15.DERS

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İÇERİK

- ✓ KAYNAK NEDİR?
- ✓ KAYNAK TİPLERİ NELERDİR?
- ✓ KAYNAK İŞLERİNDE TEHLİKELER VE ALINACAK ÖNLEMLER

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GİRİŞ

- ✓ Günümüzde metallerin kesilmesinde veya birleştirilmesinde kaynak teknolojisinin mekanik yöntemlere nazaran daha kolay ve çabuk olması nedeniyle kaynağı kullanılmayan imalatçı veya tamirci kalmamıştır.
- ✓ İnsanoğlu, iki metal parçasını ısıtarak ve çekiçleyerek birbirinden ayrılmayacak şekilde birleştirmeyi, en az üç bin yıl önce öğrenmişti.
- ✓ Bileğinin gücü ile metallere sıcak ve soğuk çekiçlemeyle başlayan kaynak tekniği, o zamanki sanatkarlarının yerini bugün dev gibi kaynak sanayiine bırakmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GİRİŞ

- ✓ Zaman zaman; bir oksijen tüpünün, bir karpit kazanının (asetilen üreten cihaz) patladığını, kaynak esnasında bir fıçının infilak ettiğini duyarız.
- ✓ Kaynak işini yaparken oluşan zehirli gazların ortama yayıldığını ve bunun solunum yolları ile çalışana zarar verdiği gibi yangınlara da neden olduğunu da biliriz.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GİRİŞ

- ✓ Buna rağmen, kaynak sırasında kaynak tüplerinin yakınında açık ateşle çalışmaya veya diğer hatalara karşı gerekli önlemleri almayız.
- ✓ Bu itibarla, bu tehlikelere karşı kaynak kullanılan işyerlerindeki yöneticilerin, kaynak işleri ile uğraşan mühendis, usta veya işçinin büyük tehlikelerle dolu bu işin yapılması sırasında her türlü gereken önlemlerin önceden alması ve bu hususta yeterli bilgi sahibi olması gerekmektedir..

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kaynak Nedir?

- ✓ Basit anlamda kaynak, ısı aracılığı ile iki parçanın birbirine birleştirilmesidir.
- ✓ Genel olarak kaynak; ***imalat, onarım ve tamir işlerinde bir yöntem olarak kullanılır. İmalat yöntemi olarak, dökümün veya dövmenin bir başka şekli***dir.
- ✓ Bir başka deyimle, metal veya sentetik parçaları termik yolla birleştirmek için yapılan kaynak işlemidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kaynak Nedir?

- ✓ Bu işlemde ana ilke, kaynaklaştırılacak parçaların dokunma yerlerini ergime derecelerine kadar ısıtılarak kendi aralarında birleştirilmesi ya da aynı bileşimli malzemeden dolgu maddesi (sentetik ise özelliğine uygun sentetik madde, metal ise kaynak teli veya elektrot) kullanılarak birbirlerine eklemektir.
- ✓ Pratik anlamda kaynak; kaynak yerinin yüksek ısı ile erimesi veya metalin ergime sıcaklığına yakın sıcaklığa kadar ısıtılması ile yapılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM

- ✓ Gaz kaynağında parçaların birleşme yerlerini ergime sıcaklığına kadar ısıtmak için asetilen, hidrojen, havagazı, metan, propan, bütan vb. gazlardan yararlanılmaktadır.
- ✓ Ancak, teminindeki kolaylık ve yüksek ısı vermesi (yaklaşık 30000 ^{o}C) nedeniyle bunlardan en çok asetilen gazı ile LPG tercih edilmekte, çabuk yanması ve yüksek ısı elde edilmesi için de ayrıca oksijen kullanılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

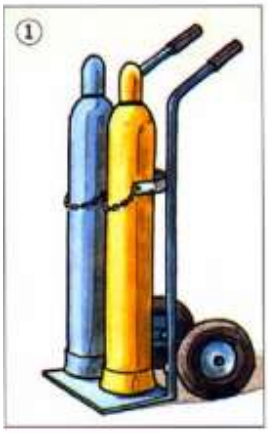
KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM

- ✓ Bu sıcaklık metalleri eriterek birbirine kaynatmaya yetecek kadar yüksek olduğundan otomobil, gemi ve uçak yapımındaki kaynak ve kesim işlerinde asetilen ve oksijen karışımla yanan alev, hamlaç "şaloma – üfleç" denen ayarlı bir musluktan püskürtülerek kullanılır.
- ✓ Buna **oksi-asetilen kaynağı** denilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HE1

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

Kaynak işleminde, metalleri keserken ya da eritirken kullanılan ve alev püskürten araca **şaloma** denir. Aşınmaya karşı metal yüzey kaplama işlemlerinde **şaloma** sık olarak kullanılmaktadır.

✓ Kaynak şalomaları iki tiptir.

1- Eşit basınçlı şalomalar, gazlar şalomanın mikserine regülatörden çıkış basınçları ile gelirler.

- Bu tip şalomalarda oksijen ve asetilen gazı basınçları yaklaşık olarak birbirine eşittir.
- Bu tip şalomalar genellikle kalın parçaların kaynağında kullanılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2- Diğeri ise enjektörlü tip'tir.

- ✓ Bu tip şalomalar daha ziyade ince parçaların kaynağında kullanılır.
- ✓ Düşük basınçtaki asetilen gazı, daha yüksek basınçtaki oksijen gazının hızından yararlanılarak şalomaya sürüklenir.
- ✓ **Gaz kullanılarak yapılan kaynak veya kesim işlerinde oluşan gazların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri bakımından büyük önem taşımaktadır**.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HE1 Hande EROL; 21.03.2021

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Kaynak tipi, kullanılan yanıcı gaz türlerine göre isimlendirilirler:
  - ✓ Oksi-Asetilen gaz kaynağı,
  - ✓ Oksi-Hidrojen gaz kaynağı,
  - ✓ Oksi-LPG,
  - ✓ Oksi-Doğalgaz

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ

2.1 Elektrik Ark Kaynağı

- ✓ Güçlü bir elektrik akımı devresinde kısa bir boşluk oluştuğunda, bu aralıkta elektrik arkı oluşur.
- ✓ Bu arkın sıcaklığı 35000 – 40000 ^{o}C' ye ulaşır.
- ✓ Bir elektrik arkı kaynağında ark, iki karbon çubuk arasında ya da kaynak yapılacak metal ile bir karbon veya metal çubuk arasında oluşturulur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Bu metal veya karbon çubuklara **“kaynak elektrotu**” denir.
- ✓ Kullanılacak elektrot genellikle kaynak makinesinin artı kutbuna, topraklama kablosunun ise eksi kutba bağlandıktan sonra elektroda gerilim uygulanır.
- ✓ Elektrot üzerinden yüksek miktarda akım (100-250 A) geçişi sağlandıktan sonra; katot’dan yayılan elektronlar yüksek hızla anot kutbunu bombardıman etmeye başlar ve nötr moleküller iyonize olarak arkı oluşturur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Oluşan ark sonrasında çok yüksek bir sıcaklık ulaşılır ve hem ana metal hem de dolgu metali ergir.
- ✓ Eriyen metal, kaynak yapılan noktaya dolar.
- ✓ Karbon elektrot kullanıldığında, ayrıca metal bir dolgu çubuğu bulunması gerekir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Bu dolgu çubuğu eriyerek kaynak noktasının sıvı metalle dolmasını sağlar.

Elektrik ark kaynağı makineleri, genel olarak yüksek gerilim ve düşük akım şiddetindeki şebeke akımını, düşük gerilimli yüksek akım şiddetindeki kaynak akımına çeviren araçlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ El ile yapılan normal ark kaynağında ark gerilimi 25 ila 55 volt akım şiddetinde 10 ila 600 amper arasında değişir.
- ✓ Elektrik ark kaynağını hem doğru akımla (Kaynak redresörü) hem de alternatif akımla (Kaynak transformatörü) yapmak mümkündür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Kaynak yapabilmek için yüksek ısıya gereksinim vardır.
- ✓ Bu da elektrik arkı ile ergime için gerekli ısı sağlanır.
- ✓ Oluşan bu elektrik akımını taşıyan iletken parçaya ya da çubuğa **"elektrot"** denir.
- ✓ Bir elektrot, kaynak metalini oluşturan ve üzerinden kaynak akımını geçiren **"çekirdek"** ile değişik kalınlıkta ve çekirdeğin kılıfını oluşturan ve çekirdekle tamamen eş merkezli olan **"örtü"** den meydana gelir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2.2 Punta kaynağı

- ✓ Bu tür kaynak, kaynak olacak parçaların elektrik akımı geçişine olan direncinden yararlanan bir kaynak işlemidir.
- ✓ İki metal levhanın kenarları üst üste binecek biçimde birleşmesi ve elektrik kaynağına bağlı iki bakır elektrot arasından geçirilen güçlü bir elektrik akımının metal levhaların temas noktasını kaynaştırması ile meydana gelir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2.2 Punta kaynağı

✓ Ağırlıklı olarak otomotiv endüstrisinde, özellikle ince ve aynı kalınlıkta yumuşak saç plakalarını birbirine ilave metal olmadan yapılan kaynak türüdür.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2.3 Gazaltı kaynağı (MIG-Metal Inert Gas, MAG-Metal Active Gas)

Gazaltı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen bir elektrot ile iş parçası arasında oluşan arkla yapılan bir kaynak yöntemidir.

Kaynak üflecinden kaynak bölgesine asal gaz püskürtülür.

Bu gaz bölgenin hava ile temasını keser.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Bazen, %5'i aşmamak koşuluyla, karışımda oksijen bulunması da olası olabilir.
- ✓ Tozaltı kaynağının aksine dikey, yatay, diyagonal her türlü pozisyonda kaynaklama mümkün olabilir.
- ✓ Kaynak bölgesine sürekli şekilde bir motor sayesinde beslenen tel elektrot ergiyerek tükendikçe dolgu malzemesi olarak kaynak metalini oluşturur.

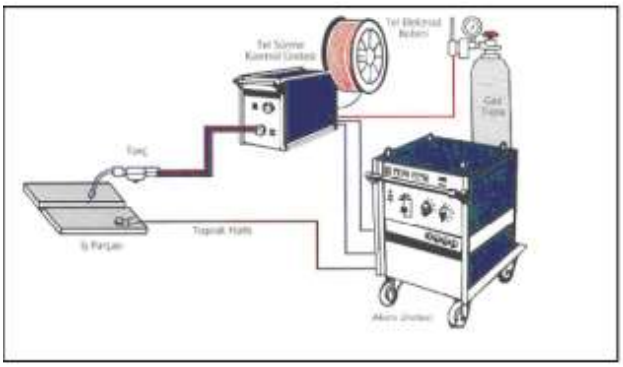
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak üflecinden gelen soygaz veya karışım gazlar tarafından korunur.
- ✓ Gazaltı kaynağında soy ve aktif gazlar veya bunların çeşitli oranlarındaki karışımları kullanılır.
- ✓ Bu yöntemin ilk gelişme yıllarında **koruyucu gaz olarak helyum ve argon gibi soygazlardan yararlanılmıştır**.
- ✓ Sonradan bunlarla birlikte **karbondioksit gazı da karışım olarak kullanılmıştır.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2.4 Sualtı kaynağı

- ✓ Genellikle, liman inşaatı ve onarımlarında, köprü ayaklarının yapımında, kanal havuzlarının inşaatında, gemi ve denizaltıların onarımlarında, su altındaki boru hatlarının bağlantı yerlerinin yapım ve onarımı gibi yerlerde sualtı kaynağı uygulanır.
- ✓ Bu tür kaynak, tamamen ıslak ortamda veya su içinde ancak noktasal olarak sudan korunmuş yerlerde ya da yine su içinde kuru ortamda ve yüksek basınç altında yapılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2.4 Sualtı kaynağı

- ✓ Sualtı kaynağı atmosferik koşullarda yapılan kaynağa nazaran özellikle elastisite açısından düşük mekanik özellikler vermeye meyillidir.
- ✓ Bu nedenle, son zamanlara kadar sualtı kaynağı yalnızca geçici onarım ve kurtarma operasyonlarında kullanılmaktadır.
- ✓ Günümüzde kullanılmakta olan sualtı kaynakları, örtülü veya özlü elektrot ile veyahut plazma ark kaynağı ile yapılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2.5 Lazer Kaynağı

- ✓ Lazer kaynağı, sözü edilen ışının milisaniyelerle hesaplanabilecek seviyelerde malzemeyi ısıtması ile yapılır.
- ✓ Lazer ışını üretildikten sonra, enerji, optikler sayesinde tam odak noktasına yüksek yoğunlukla bırakılır.
- ✓ İnce lazer ışını sayesinde küçük alanlarda ısı dağılmadan kaynak işlemi yapılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2.5 Lazer Kaynağı

- ✓ Lazer kaynağı günümüzde sanayide hızla gelişen bir uygulama olarak görülmektedir.
- ✓ Lazer, dünyada bir çok kullanım alanına sahip bir uygulamadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2.6 TİG kaynağı

- ✓ Bu kaynak türü, kaynak için gerekli ısının, tükenmeyen bir elektrot (tungsten elektrod) ile iş parçası arasında oluşan ark aracılığı ile ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemdir.
- ✓ Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak şalomasından (torcundan) gelen gaz veya karışım gazlar tarafından korunur.
- ✓ Gaz, kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmelidir, aksi halde, çok küçük bir hava girişi dahi kaynak metalinde hataya neden olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ TIG kaynağı, sürekli bir kaynak dikişi yapmak, aralıklarla kaynak yapmak ve punto kaynağı yapmak için hem elle hem de otomatik kaynak sistemleri ile uygulanabilir.
- ✓ Elektrot tükenmediği için ana metalin ergitilmesiyle veya ilave bir kaynak metali kullanarak kaynak yapılır.
- ✓ Buna karşın, TIG kaynağının metal yığma hızı diğer ark kaynak yöntemlerine göre düşüktür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

2.7 Tozaltı kaynağı

- ✓ Tozaltı kaynağı, otomatik bir kaynak yöntemidir.
- ✓ Özellikle nükleer enerji tesislerinde, kimya endüstrisinde geniş uygulama alanına sahiptir.
- ✓ Tozaltı kaynağı, TİG kaynağı aksine kaynak için gerekli ısının, **tükenen elektrot (veya elektrotlar) ile iş parçası arasında oluşan ark (veya arklar) tarafından ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemi**dir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Tozaltı kaynağında, elektrik arkı metalin ergimesi için gerekli ısıyı sağlar.
- ✓ Böylelikle arkın ürettiği yüksek miktardaki ısı birleştirilecek parçaların kenarlarını ergitirken, sürekli olarak kaynak bölgesine itilen elektrot ergiyerek gerekli ilave metali sağlar.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

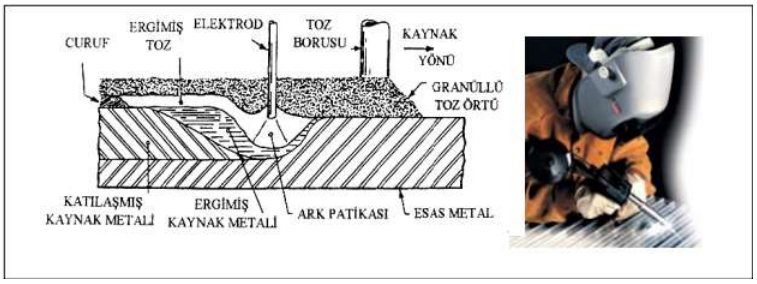
KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Arktan ve ergimiş metal ile ergimiş cüruftan oluşan kaynak banyosundan geçer.
- ✓ Ark ısısı elektrotu, kaynak tozunu ve ana metali ergiterek kaynak ağzını dolduran kaynak banyosunu oluşturur.
- ✓ Korozif etkenlere ve aşınmaya karşı dayanıklı çeşitli tabakaların doldurulmasında çeşitli bileşimlere sahip bant elektrotlar kullanılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ

- ✓ Bant elektrotlarıyla yapılan tozaltı doldurma kaynağında kullanılan tozlar; SiO_2 (Silisyum dioksit), MnO, CaO (Kalsiyum oksit), MgO (Magnezyum oksit), Al_2O_3 , CaF_2 gibi maddeleri içermektedir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

- ✓ Kaynak işleri ve kaynakçılık işleri kapsamındaki diğer işler her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak çalışan sayılarında da artış yaşanmaktadır.
- ✓ Kaynak işlemi ve beraberinde yaşanan iş kazaları da artmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

- ✓ Türkiye'de SGK tarafından yapılan istatistiklere göre, 2018 yılında 431.276 iş kazası ve 1.047 meslek hastalığı meydana gelmiştir.
- ✓ Yaşanan iş kazalar sonucunda 1.542 kişi yaşamını kaybetmiştir.
- ✓ Meslek hastalığı sonucu ise ölüm yaşanmamıştır.
- ✓ Ülkemizde her gün yaklaşık ortalama 180 iş kazası olmaktadır.

Kaynak: SGK 2013-2018 İstatistik Yıllıkları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri (2013-2018)

Yıllar	İş Kazalı Sayısı	Yüz Binde İş Kazalı Oranı	Meslek Hastalığı Sayısı	Ölümlü İş Kazalı Sayıları	Yüz Binde Ölümlü İş Kazalı Oranı (Mortalite Hızı)	Kaybedilen Gün Sayısı	Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanan Kişi Sayısı	İş Kazası Sıklık Hızı	İş Kazası Ağırlık Hızı	Fatalite Hızı
2013	191.389	1.457	351	1.360	10.4	2.358.076	1.694	5.88	507	7.1
2014	221.366	1.585	494	1.626	11.6	2.067.532	1.509	6.51	514	7.3
2015	241.547	1.632	510	1.252	8.5	2.992.570	3.596	6.77	565	5.2
2016	286.068	1.863	597	1.405	9.2	3.453.853	4.642	7.9	665	4.9
2017	359.866	1.880	693	1.636	8.5	3.997.764	4.226	8.12	795	4.5
2018	431.276	2.283	1047	1.542	8.2	2.488.414	4.067	8.93	1044	3.6

Kaynak: SGK 2013-2018 İstatistik Yıllıkları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

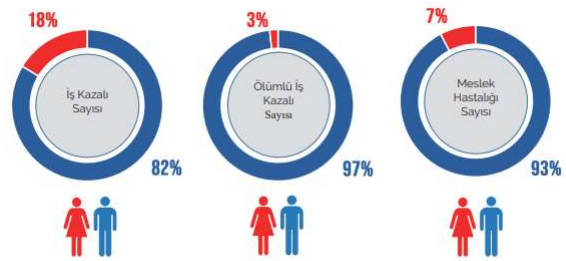
İş Kazalı, Ölümlü İş Kazalıların ve Meslek Hastalığına Tutulanların Cinsiyete Göre Dağılımı (2013-2018)

Yıllar	İş Kazalı			Ölümlü İş Kazalı			Meslek Hastalığı		
	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam
2013	170.644	20.745	191.389	1.336	24	1.360	343	8	351
2014	193.192	28.174	221.366	1.589	37	1.626	470	24	494
2015	206.922	34.625	241.547	1.219	33	1.252	470	40	510
2016	241.115	44.953	286.068	1.369	36	1.405	568	29	597
2017	300.970	58.896	359.866	1.607	29	1.636	640	53	693
2018	354.594	76.682	431.276	1.496	46	1.542	969	78	1.047

Kaynak: SGK 2013-2018 İstatistik Yıllıkları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İSG



İş Kazalı, Ölümlü İş Kazalıların ve Meslek Hastalığına Tutulanların Cinsiyete Göre Dağılımı (2018)

Kaynak: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Temmuz 2020, https://www.detam.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/Istatistiklerle-Turkiyenin-ISG-Gorunumu.pdf

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

- ✓ Bu kazalarda her 4 çalışan yaşamını kaybetmekte ve her 6 kişi ise sürekli iş göremez hale gelmektedir.
- ✓ İngiltere'de 2014 yılında 1,2 milyon çalışan yaptığı iş ile ilgili bir hastalık geçirmiştir.
- ✓ Yaşanan iş kazaları sonucunda 142 kişi yaşamını kaybetmiştir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

- ✓ Ülkemizle İngiltere arasında bu konuda mukayese edilmeyecek bir oran bulunmaktadır. İngiltere'de bir yılda yaşanan ölümlü kazalar ülkemizde bir ayda yaşanmaktadır.
- ✓ Çarpıcı bir ifade ile ***iki ayda bir Soma faciası yaşanmaktadır.***
- ✓ Yaşanan bu kazaların birçoğunun kaynaklı imalat, bakım onarım esnasında yapılan kaynak çalışmaları ve kaynak işini kapsayan diğer ekipmanlardan kaynaklı olduğu bilinmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

- ✓ Tablo'da 2008-2012 tarihleri arasında yaşanan iş kazaları ile kaynak yaparken meydana gelen kazalar arasındaki mukayese görülmektedir.

Yaşanan İş Kazaları Sayısının Karşılaştırılması

Yıllar	Yaşanan İş Kazası Sayısı	Kaynak Yaparken Meydana Gelen Kaza Sayısı
2008	72.963	283
2009	64.316	197
2010	62903	149
2011	69227	123
2012	74871	249

Kaynak: sgk.gov.tr

Kaynak: https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/920bde355ca1bf0_ek.pdf

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

- ✓ Bu mukayesede, mevcut iş kazalarına göre kaynak yaparken meydana gelen kazaların çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir.
- ✓ Aslında bu rakamların gerçeği yansıtmadığı, sektörde daha çok kaza yaşandığı tahmin edilmektedir.
- ✓ 2018 yılında tüm işyerlerinde 1.047 meslek hastalığı meydana gelmiş olup, bunun ne kadarının kaynaklı imalat işlerinden kaynaklı olduğuna dair istatistiki bilgi bulunmamaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

- ✓ ABD'de yapılan bir çalışmada kaynak ve kesme işlerinin yapıldığı işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının %66'sının ark kaynağı ile yapılan işlerden kaynaklandığı görülmüştür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

✓ İstatistiki bilgiler tablolarda yer almaktadır.

Kazanın Oluş Nedeni	Kaza Oranı
Gözde Yaralanma	% 67
– Kaynağın Gözü Alması	% 35
– Göze Yabancı Cisim Kaçması	% 32
Sıcak Metal Kıvılcım veya Alevin Elbisenin Altına Girerek Yanık Oluşturması	% 11
Korunmamış Deri Yanığı	% 9
Elbise Üzerinden Nüfuz Eden Yanık	% 7
Elbisenin Alev Alması	% 3
Yangın ve Patlama	% 3

Kaynak: SGK 2015-2017 İstatistik Yıllıkları, https://nedenisguvenligi.com/kaynak-islerinde-is-guvenligi/

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

Kaynak Tekniğine Göre İş Kazaları

Kaynak Ekipmanının Niteliği	Kaza Oranı
Ark Kaynağı	%66
Gaz Metal Ark Kaynağı	%19
Gaz Tungsten Ark Kaynağı	%6
Oksijen-Gaz Kaynağı	%5
Karbon Kaynağı	%4

Kaynak: https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/920bde355ca1bf0_ek.pdf

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNİN BARINDIRDIĞI TEHLİKELER**

- Elektrik
- Elektromanyetik alan
- Işınlar
- Yangın –Patlama
- Kaynak gazı-dumanı
- Sıcak yüzey

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNİN BARINDIRDIĞI TEHLİKELER

- Kaynak işinde kullanılan gazlardan kaynaklı tehlikeler
- Taşlama işlerinden kaynaklı tehlikeler
- Çekiçleme ve darbeli çalışmalardan kaynaklı tehlikeler
- Ergonomik zorlanmalar
- Gürültü
- Kapalı ortamda çalışma
- Yüksekte yapılan çalışmalar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak işlerinde çalışanlar ve çevrenin maruz kaldığı tehlikelerden başlıcaları toz, kaynak gazı ve dumanı gibi hava kirleticiler, kaynak esnasında ortaya çıkan zararlı ışınlar, gürültü, elektrikle çalışma kaynaklı tehlikeler ve ergonomik kaynaklı streslerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kaynak İşlemlerinin Potansiyel Zararları

Hava Kirleticiler		Fiziksel Zararlar	Faktörler		Fiziksel Zararlar
Metaller	FeO_2	Benign pnömokonyoz	Radyasyon	UV	Fotokeratit, ciltte eritem
	Mn	Nörotoksisite, pnömoni		IR	Yanıklar, katarakt
	CdO_2	Akut akciğer hasarı	Elektrik		Elektrik şoku, ölüm
	ZnO_2	Metal dumanı ateşi			
	Cr	Akciğer kanseri, alerji			
	Ni	Akciğer kanseri, alerji	Gürültü		İşitme kaybı
	F	Cilt iritasyonu, kemikte depolanma			
Gazlar	O_3	Solunum iritanı, astım	Ergonomik stres		Kas zorlanmaları
	NO_x	Akut akciğer hasarı			
	CO	Sistemik zehirlenme			

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Bu tehlikeler ve ortaya çıkarabileceği risklere karşı alınacak önlemler konusunda ilk yaklaşım olan **tehlikenin kaynağında önlenmesi ve toplu korunma yöntemlerinin ön planda tutulması** önemlidir.
- Kaynak yapılmadan önce **mühendislik hesaplamaları, onay için gerekli testler, kaynağın yapılması ve kontrol edilmesi gibi çalışmaların tümünün bir zincir gibi düşünülmesi gerekir.**
- Kaynak işlerinde iş kazaları ve işe bağlı sağlık sorunlarına neden olan faktörler şu şekildedir:

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1. Kaynak İşlerinde Ortaya Çıkan Toz, Duman ve Gazlar

- Kaynaklı imalat sürecinde elektrot ve iş parçasının ergime ve katılaşması esnasında çevreye, insan sağlığına zararlı gazlar, metal buharı, duman ve partiküller yayılmaktadır.
- Toz, duman ve gazların miktarı ve bileşimi, kaynak yapılacak metalin bileşimine, doldurulan malzemenin bileşimine, akım seviyesine ve ark süresine bağlıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Bazı kaynak işlemlerinin oluşturduğu hava kirlilikleri Tablodaki gibidir.

1. Kaynak İşlerinde Ortaya Çıkan Toz, Duman ve Gazlar

Kaynak İşlemlerinde Oluşan Hava Kirlilikleri

Kaynak tipi	Ana Metal	Kirlilik
Örtülü metal ark	Hafif çelik	Toz, FeO_2, Mn
Örtülü metal ark	Paslanmaz çelik	Cr, Ni, Mn, F
Gaz altı metal ark	Paslanmaz çelik	Cr, Ni, Mn, NOx, O_3
Thungsten inert	Alüminyum	O_3, AlO_2
Oksijen-Gaz	Değişik	NOx, CdO_2, metal dumanı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak dumanında krom, nikel, manganez, silisyum, berilyum, vanadyum, kadmiyum, azot ve bileşikleri, asbest, fosgen, akrolein flor, karbon monoksit, kobalt, bakır, ozon, selenyum, çinko gibi çeşitli zehirleyici maddeler bulunabilir.
- Bu kirleticilerin oluşumu genellikle kaplanmış veya işlem görmüş metallerin ısıtılmasına bağlıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak gazlarının söz konusu tehlikeleri aşağıdaki unsurlara bağlıdır:
  - ✓ Kaynak yöntemi,
  - ✓ Kaynak çubuğunun (elektrot) malzemesi,
  - ✓ Dolgu metalleri (yumuşak çelik ile paslanmaz çelik),
    - Paslanmaz çelik nikel ve krom içerir,
    - Karbon çelik diğer bazı metallerden daha fazla oranda manganez içerir,
    - Alüminyum ve alaşımları,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak yapılan metallerin üzerindeki boya ve diğer kaplamalar,
  - Galvenize metallerde veya boyada bulunan çinko,
  - Bazı boyalarda bulunan kurşun,
  - Bazı boya ve dolgu malzemelerinde bulunan kadmiyum,
- ✓ Havalandırma,
- ✓ Dar ve kapalı alanlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak sırasında açığa çıkan metal dumanı kaynak çubuğunun (elektrotun) malzemesine bağlıdır.
- Az duman çıkaran elektrotların kullanılması gerekmektedir.
- Çünkü dumanın % 90'ı elektrottan kaynaklanmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynakçılıkta bazı metal yüzey kaplama maddesi ve kirlilikleri Tablo'da verilmiştir.

Metal Yüzey Kaplama Maddesi ve Kirlilikleri

Metal Yüzey kaplama maddesi	Kirlilikleri
Galvenize metal	ZnO
Boyalar	Pb, Cd, izosiyanatlar, aldehitler, epoksiler
Biyosidler	Organik Hg, organik Sn
Klorlu çözücüler	Fosgen
Pas giderme	P, fosfin
Alaşımlar	Cd, Ni, Mn, Be

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- **28812 sayılı 05.11.2013 tarihinde yayınlanan 'Tozla Mücadele Yönetmeliği''ne göre toz kavramı işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklar olarak tanımlanır.**
- **Solunabilir toz ise aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlar olarak tanımlanır.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynaklı imalatta tozlar, çapı 1 mikrondan büyük olan taneciklerden oluşmaktadır.
- Metal oksit dumanları ise çapı 1 mikrondan küçük olan taneciklerden oluşmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Bu tanecikler, uzun sürelerle havada asılı kalabilir ve hava hareketleri ile kaynak yapılan noktadan çeşitli yönlere taşınabilir.
- Bunlar, temel olarak metal ve diğer oksitlerdir.
- Oluşan kaynak arkı ile erimiş metal buharları ortam havası ile temas ederek oksitlenir ve yoğunlaşır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynaklı imalat atölyelerinde ortam havasına karışan tozlar, genellikle kaynak ağzı açılması, metal malzemelerin taşınması, kesilmesi, kaynak ağzının taşlanması gibi işlemler sonucunda oluşmaktadır.
- Tozlar genellikle çökerek işyeri tabanı ve kaynak ekipmanları üzerinde ve işyeri ortamında çeşitli yerlere birikmektedirler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Toz çeşitleri; fibrojenik, toksik, kanserojen, radyoaktif, alerjik ve inert tozlar olmak üzere 6 sınıfta incelenir.
- Kaynak işlerinde sağlık etkisi görülen toz çeşitlerinden toksik toz, vücuda girdiklerinde sinir sistemi, karaciğer, böbrekler, mide ve bağırsaklar, solunum organları, kan yapıcı organlar gibi çeşitli organlar üzerinde zehirli etki yapan tozlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kurşun, krom, kadmiyum, mangan, vanadyum, berilyum ve nikel bileşikleri gibi tozlar kanserojen tozlar olup toksik tozlardır.
- Bu tozlar sağlık problemlerine neden olabilirler.
- İnert tozlar ise, demir oksit, titan dioksit, magnezyum oksit gibi vücutta birikebilen fakat kanserojen ve toksik etki yapmayan tozlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kaynak işleri sonucunda oluşan tozlara maruziyeti etkileyen faktörler şunlardır:

- ✓ Havadaki tozun kütle miktarı,
- ✓ Partikül sayısı,
- ✓ Partikül çapı dağılımı,
- ✓ Partiküllerin kimyasal bileşimi,
- ✓ Partiküllerin şekli, yoğunluğu, aerodinamik özellikleri.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sağlık Etkileri:

- ➢ Kaynak dumanı, tozu ve gazları çalışanlarda akciğer hastalıkları, cilt rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, sistemik toksik etkiler ve kansere neden olabilirler.
- ➢ Altta yatan akciğer hastalığı, kalp hastalığı, beslenme bozukluğu, yüksek tansiyonu olanlar ve obez insanlar tozların etkisine daha çok duyarlıdırlar.
- ➢ Sigara kullanımı, tozlara bağlı akciğer hastalıklarının etkisini artıran önemli faktörlerden biridir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sağlık Etkileri:

- Oluşan ve çalışma ortamına yayılan bu gaz, toz ve dumanlar vücuda solunum yolu ile girerler.
- Söz konusu hava kirleticilerinden bazıları uzun dönemde (kronik) ortaya çıkan hastalıklara neden olduğu gibi etkilenme düzeyine bağlı olarak ani (akut) meydana gelen rahatsızlıklara da neden olabilmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Akut Etkiler:

- Yüksek düzeyde, yoğun maruziyetlerden dakikalar, saatler nadiren de günler sonra ortaya çıkar.
- Üst solunum yolu iritasyonu, öksürük, bronş daralması, akciğer ödemi, metal dumanı ateşi (metal, polimer, organik maddelerin dumanına bağlı), astım alevlenmeleri ve solunumsal enfeksiyon gibi yanıtlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kronik Etkiler:

- Tekrarlayan düşük, orta düzeyde bazen de yüksek düzeydeki maruziyetlerden aylar, yıllar sonra, hatta bazen kişi o işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkan solunumsal yanıttır.
- Bu patalojilerin başlıcaları astım, kronik bronşit, amfizem, KOAH, kronik hipersensivite pnömonileri, pnömokonyozlar, akciğer ve plevra kanserleridir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kronik Etkiler:

- Kaynak dumanı, gözleri, koku alma duyusunu, solunumla ilgili organları tahriş ederek öksürüğe, nefes daralmasına, bronşite, akciğerde su toplanmasına ve zatürreye (akciğerin iltihaplanmasına) neden olabilir.
- Kaynak ve kesme işlerini yapan kişilerde akciğer kanserine yakalanma riski çok yüksek olup gırtlak kanseri ve idrar yolu kanseri olma ihtimali de oldukça fazladır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kronik Etkiler:

- Kaynakçılarda ayrıca bronşit, astım, zatürree, kronik solunum sorunları gibi hastalıklar sık sık görülmektedir.
- Krom ve nikel gibi ağır metallere maruz kalan kaynak çalışanlarının böbreklerinin zarar gördüğü görülmüştür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kronik Etkiler:

- Özellikle paslanmaz çelik ile çalışan kaynak çalışanlarında sperm miktarının azaldığı ve üreme problemlerinin ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
- Buna bağlı olarak kaynakçıların eşlerinin geç gebelik veya çocuk düşürme olaylarında da bir artış görülmüştür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Mangan gibi yüksek derecede zehirli malzemelerle çalışan kaynakçılarda uzun süreli maruziyetlerde merkezi sinir sistemlerinde hasarlar görülmüştür.
- Kaynak işlemi sırasında havadaki azot ve oksijen reaksiyona girerek azot oksit ve ozon oluşur. Bu gazlar, yüksek dozlarda ölümcüldür ve ayrıca burun ve boğazın tahriş olmasına ve ciddi akciğer hastalıklarına da neden olmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Magnezyum, çinko, bakır ve bakır oksit gibi metal buharını soluyan kaynakçı, ‘metal fume fever’ denilen ‘metal dumanı ateşi’ hastalığına yakalanabilir.
- Bu hastalığın belirtileri; üşüme, kas ağrısı, göğüs ağrısı, öksürük, yorgunluk, mide bulantısı ve ağızda metalik bir tat şeklinde kendini gösterir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Buharın solunmasından birkaç saat sonra kişide çok yüksek derecelerde ateş görülür.
- Aluminyum metalinin kaynak işlemlerinde önemli miktarda total toz ve alüminyum oksit solunması yaşanabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Alüminyuma yeterli maruziyet sonrası kaynakçılarda bir pnömokonyoz hastalığı olan aluminoz rahatsızlığı gelişebilir.
- İleri evrelerinde amfizem hastalığı ile karakterize bir rahatsızlığa dönüşür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Toz, Duman ve Gazlardan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Hava kirleticilerin olumsuz etkilerini önlemek için bunların ortam havasına yayılmasını engellemek gereklidir.
- ✓ Bunun için genel ve lokal havalandırma yöntemleri kullanılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Toz, Duman ve Gazlardan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Yapılan işin niteliğine, işyerinin özelliğine ve ekipmanların yapısına uygun niteliklerde ve amaca uygun havalandırma sistemlerinin projelendirilerek uygulamaya konulması gereklidir.
- ✓ Amaca uygun bir havalandırma sisteminin yapılmasında ana hedef üretim sürecinde ortaya çıkan hava kirleticilerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek ve bunların çalışma ortamındaki miktarlarını eşik değerin altına düşürmek olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Genel Havalandırma:

- Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan hava kirleticilerini, kaynağına doğru yönlendirilmiş temiz hava akımı ile atölye ortamına dağıtarak yoğunluğunu düşürmek ve daha sonra ise ters yöndeki veya tavandaki emme ağızlardan çekerek dışarıya atmak esasına dayanmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Genel Havalandırma:

- ✓ Kaynak işlemi sonucu ortaya çıkan hava kirleticilerin kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması ve izin verilen sınırlara düşürülebilmesi için aşağıdaki kuralların uygulanması gerekir:
  - Kaynakçı mümkün olduğu kadar kapalı alanda çalışmamalıdır.
  - Kaynakçının çalıştığı alanlarda hava akımını kesen yapı elemanları olmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Genel Havalandırma:

- ✓ Genel havalandırmaya ek olarak lokal havalandırma kullanılmalıdır.
- ✓ Kaynak işlemi diğer işlerden ayrı ve uzak bir bölmede yapılmalıdır.
- ✓ Bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri düzenli olarak yetkili kişilere yaptırılmalıdır.
- ✓ İşyeri tavanının, yeterli hava hacmini ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yönünden sakınca meydana getirmeyecek yükseklikte olan çalışma alanlarında genel havalandırma yeterli olabilir.
- ✓ Kabul edilebilir limitler sağlanamıyorsa ek bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Lokal Havalandırma:

- ➢ Genel havalandırma ile kaynak işlemi sırasında oluşan hava kirleticilerin sağlık açısından izin verilen değerlere düşürülemediği ve genel havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda kaynak yapan kişinin çalıştığı ortam havasını iyileştirmek için lokal havalandırma yöntemleri uygulamaya konulmalıdır.
- ➢ Lokal emiş sisteminin ağzı kaynak yapılan noktaya kaynak gazı ve dumanın yayılmasını önlemek için mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Lokal Havalandırma:



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Lokal Havalandırma:

- Lokal havalandırma uygulaması aynı zamanda genel havalandırma için gerekli olan temiz havaya daha az gereksinim duyulmasını sağlayacaktır.
- Hangi havalandırma yönteminin uygulanması gerektiği, havalandırma şekil ve gücünün nasıl olması gerektiği, yapılan kaynak yöntemine, işin büyüklüğüne, atölyenin inşa tarzına ve ölçülerine bağlı olarak büyük değişkenlik göstermekte olup, uygun havalandırma sisteminin projelendirilmesinde uzman mühendislik bilgilerine gereksinim duyulmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Filtreleme:

- Kaynak, kesme ve ilgili diğer yöntemlerle metal işleme sonucu oluşan kirli havanın içinde büyüklükleri 0,005 ile 100 mikron arasında değişen katı partiküller de bulunmaktadır.
- Bu maddeler, filtre cihazlarında çeşitli yöntemler ve değişik niteliklerdeki filtreler kullanılarak temizlenebilmektedir.
- Kaynak işlemi sırasında oluşan kirli havanın içindeki zararlı gaz ve buharlar ise aktif karbon filtrelerde tutulmakta ve çalışma ortamı havasının kirlenmesi önlenebilmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Video: Aslında ''İş Kazası'' diye bir şey yoktur



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAKLAR

- ✓ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER VE KKD KULLANIMININ BU FAKTÖRLERE ETKİLERİ ÜZERİNE ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA, Özlem KAYMAZ
- ✓ Kaynak İşlerinde İSG, Oktay TAN
- ✓ Kaynak İşlerinde İş Güvenliği, Ali TURAN
- ✓ İSG III ders notları, Marmara Üniversitesi, Öğr.Gör. Dr. A.Hande EROL BİNGÜLER
- ✓ SGK 2013-2018 İstatistik Yıllıkları
- ✓ SGK 2015-2017 İstatistik Yıllıkları, https://nedenisguvenligi.com/kaynak-islerinde-is-guvenligi/
- ✓ T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İstatistiklerle Türkiye'nin ISG Görünümü, Temmuz 2020, https://www.detam.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/Istatistiklerle-Turkiyenin-ISG-Gorunumu.pdf
- ✓ Video Kaynak: OSGB Aslında ''İş Kazası'' diye bir şey yoktur, 06 Aralık 2016, https://www.youtube.com/watch?v=EEGg-qe8pEo

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İÇERİK

- ✓ KAYNAK İŞLERİNDE TEHLİKELER VE ALINACAK ÖNLEMLER
- ✓ İLGİLİ MEVZUAT

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2. Radyasyon

2.1 Radyasyonun Oluşumu ve Etkileri

- ✓ Birçok ark kaynağı ve kesme işlemi insan vücuduna zararlı olan radyasyon yayar.
- ✓ Radyasyonun etkileri ortaya çıkan ısının dalga boyuna, yoğunluğuna ve ısınıma maruz kalınan süreye göre değişir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2. Radyasyon

2.1 Radyasyonun Oluşumu ve Etkileri

- ✓ Radyasyon özellikle gözlerde ve vücudun açık bölgelerinde derinin tahriş olmasına neden olabilir.
- ✓ Kaynak işleminde oluşan ark enerjisinin %15'i ışın şeklinde ortama yayılmaktadır.
- ✓ Bu ışınların % 60'ı kızılötesi (IR), % 30'u parlak (görünür), % 10'u ise mor ötesi (UV) ışınlarıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2. Radyasyon

2.1 Radyasyonun Oluşumu ve Etkileri



Kaynak Esnasında Açığa Çıkan Işınlar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kaynak işlemlerinde iki temel tip radyasyon meydana gelir:

İyonize olmuş radyasyon (X-Işınları):

- ✓ Elektron ışın kaynağında oluşur.
- ✓ Kaynağın yapıldığı alanda uygun koruyucu elemanların kullanılmasıyla kabul edilebilir sınırlarda tutulabilir.
- ✓ TIG kaynağında kullanılan toryumlu tungsten elektrotta kopma ve parçalanma olması ile oluşur.
- ✓ Bu parçalar radyoaktiftir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):

- ✓ Radyasyon enerjisinin yoğunluğu ve dalga boyu, kullanılan kaynak yöntemine, kaynak parametrelerine, elektrot ve iş parçasının bileşimine, kaynak tozları ve elektrot örtü ve özlerine ve iş parçası üzerindeki kaplama veya tabakalara göre değişir.
- ✓ Ultraviyole ışının radyasyonu yaklaşık olarak kaynak akımının karesine bağlı olarak artar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):

- ✓ Koruyucu gaz olarak argon kullanıldığında diğer gazlara göre daha fazla ultraviyole ışını radyasyonu oluşur.
- ✓ Kaynak işlerinde oluşan iyonize olmamış radyasyona örnek olarak, lazer kaynağındaki ışınlar, elektrik ark kaynağındaki parlak, IR, UV ışınları verebiliriz.
- ✓ CO_2 lazer kaynak yönteminde, parlak ve UV ışınlar açığa çıkmaktadır. Lazer kaynağında paslanmaz çelik için ölçülmüş, müsaade edilebilir UV radyasyona maruz kalma süresi ortalama bir dakikayı geçmemelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):

- ✓ Karbonlu çelikte bu değer ortalama iki dakikadır.
- ✓ Ortaya çıkan mavi parlak ışığa maruz kalma süresi maksimum on dakika olmalıdır.
- ✓ Radyasyonun etkileri şöyle sıralanabilir:
- ▪ Ark kaynağında oluşan şiddetli ışık gözdeki retinaya zarar verirken, kızılötesi radyasyon gözdeki korneaya zarar verir ve bunun sonucunda gözde katarakt oluşabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):

- ▪ Arktan yayılan görünmeyen ultraviyole ışınları (UV) bir dakikadan az bir süre bile etkilediği takdirde fotokeratit rahatsızlığına (welder's flash veya arc eye) neden olabilir.
- ✓ Hastalığın belirtileri birkaç saat sonra meydana gelir.
- ✓ Bunlar göz içinde kum veya çakıl tanesi varmış gibi kaşıntı, net görememe, şiddetli sızı, gözde yaşarma, yanma ve baş ağrısıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):

- ✓ Ayrıca ark ışını çevredeki malzemelerden, parlak, beyaz yüzeylerden yansıyabilir ve yakın alanda çalışan diğer çalışanları da etkileyebilir.
- ✓ Sürekli kaynak ve kesme işlerinde korumasız olarak çalışanlarda ultraviyole ışınlar kalıcı körlük yapabilir ve deride güneş yanığına benzer yanıklar oluşturarak deri kanseri riskini arttırabilir.
- ✓ Ayrıca deride kızarıklığa ve deri kanserine sebebiyet vermektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, parlak görünür ve kızılötesi ışınlar):

Termal Radyasyon:

- ✓ Çeşitli kaynak işlerinde kullanılan kaynak makineleri ile yapılan kaynak ve kesme işlerinde gerek kaynak makinesinin kendisinden gerekse kaynak yapılan ana malzemenin ısınması ve elektrotların erimesi sonucunda ortam sıcaklığı yükselir.
- ✓ İşte bu faaliyet sonucunda ortaya çıkan ısının ortama yayılmasına termal radyasyon denir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Öncelikle insan ve canlılar üzerindeki maruziyet miktarı dozimetre ile ölçülmelidir.
- ✓ Normal dozların üzerindeki durumlarda çalışanlar devamlı sağlık gözetiminde olmalıdır ve gerektiğinde o işten uzaklaştırılmalıdırlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Periyodik olarak ölçümler yapılmalıdır.
- ✓ Radyasyon kaynağı ile çalışan arasındaki mesafe arttırılmalı, radyasyonu engelleyici paneller kullanılmalıdır (zırhlama).

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Ayrıca radyasyon kaynağının kurşun ve demir levhalar, beton engeller (x ve gama ışınları için), plastik malzemeler (beta ışınları için), kaba kâğıt, karton (alfa tanecikleri için) ile zırhlanması etkili bir korunma yöntemidir.
- ✓ Zararlı ışınlardan korunmak içinse kaynak bölgesinin etrafı ışın geçirmez pano veya perdelerle kapatılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Panolar kalın kanvas kumaşlar ve UV ışınları emici plastik malzemelerden imal edilmelidir.
- ✓ Bu perde ve panolarda sarı, yeşil ve turuncu renklerin kullanılması yansıma ve göz kamaşmasını azaltacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Gözler tüm kaynak işlemlerinde her türlü radyasyona ve ısıya karşı muhakkak korunmalıdır.
- ✓ En iyi korunma için yüz koruyucu maskeler, siperlikler ve koruyucu gözlükler kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Kaynak kaskları, gözlükleri ve diğer göz koruyucu maskeleri kesme ve kaynak işlemlerinde gözlerin korunması için özel filtreli gözlük camlarına sahip olmalıdır.
- ✓ Uygun eldiven ve elbiseler giyilerek radyasyondan korunulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2.2 Radyasyondan Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Kaynak arkından yansıyarak yayılan ışınlara karşı da diğer kişiler uyarılmalı ve buna uygun önlemler alınmalıdır.
- ✓ Bunun için ekranlar, perdeler kullanılmalı veya çalışma yeri diğer çalışanlardan uygun mesafede olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Termal Radyasyonun İnsan Sağlığına Etkileri

- ✓ Yapılan işin türüne ve yılın sıcak ve soğuk dönemlerine göre olması gereken optimum sıcaklık değerleri değişmektedir.
- ✓ Yaş, vücut kilosu, fiziksel uygunluğun derecesi, ısıya alışma seviyesi, metabolizma, alkol ve ilaç kullanımı, hipertansiyon gibi tıbbi koşullar kişinin sıcaklığa duyarlılığını belirleyen faktörlerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Termal Radyasyonun İnsan Sağlığına Etkileri

- ✓ Düşük olması iş verimini azaltır.
- ✓ Yüksek olması ise kas kuvvetinde azalma, nabız hızlanması, sıkıntılı nefes alma, tansiyon düşmesi, bitkinlik, terleme, baş dönmesi, baş ağrısı, yüz kızarıklığı, ciltte kızarıklıklar, bayılma ve çalışma performansının düşmesine neden olur.
- ✓ Fazla ısı ayrıca tuz ve su kaybı nedeniyle kramplara neden olmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yapılan İşin Ağırlığına Göre Olması Gereken Sıcaklık Değerleri

İşin Türü	Yılın Soğuk Dönemi (dış sıcaklık +10 °C altında)		Yılın Ilık Dönemi (dış sıcaklık +10 °C veya daha fazla)	
	Dahili Sıcaklık	Sonuç Sıcaklık	Dahili Sıcaklık	Sonuç Sıcaklık
Çok hafif	Min 18 °C	Max 26 °C	Dış sıcaklıktan en çok 5 °C fazla	Max 30 °C
Hafif	14-18 °C	Max 24 °C		Max 30 °C
Orta	10-14 °C	Max 22 °C		Max 30 °C
Ağır	7-10 °C	Max 20 °C		Max 30 °C

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Termal Radyasyondan Korunma

- ✓ Sıcaktan korunmak için vücutta oluşan terle su ve tuz kayıplarını telafi edici içecekler verilmeli, sindirimi zor yiyecekler verilmemelidir.
- ✓ Teknik açıdan ısı kaynağı ayrı bir bölüm içerisinde tutulmalı, genel ve lokal havalandırma yapılmalı, ısıdan koruyucu nitelikte iş elbiseleri verilmeli, aynı kişilerin devamlı çalıştırılması yerine değiştirerek çalıştırma yöntemi uygulanmalı, ısıyı yansıtan ve geçirmeyen ekranlarla ısı kaynağı tecrit edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Termal Radyasyondan Korunma

- ✓ Havalandırma için fanlardan da yararlanılmalıdır.
- ✓ Hava akımı arttıkça ortam soğuyacak, terleme miktarı azalacağı için ısıya maruziyet de azalacaktır.
- ✓ İdari tedbir olarak çalışanlara sıcaktan korunmaları için gerekli olan eğitim ve bilgiler verilmeli, gerektiğinde dinlenme aralıkları arttırılmalı, serin dinlenme odaları sağlanmalı, çalışan üzerindeki fiziksel yük azaltılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Termal Radyasyondan Korunma

- ✓ İyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 24.03.2000 tarihinde 23999 sayı ile Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği çıkarılmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Termal Radyasyondan Korunma

- ✓ İlgili mevzuatla birlikte uygulanmak üzere İSG mevzuatında da radyasyonla çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, 06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı 'Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik''te kapsam içine alınmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Radyasyonun canlılar üzerinde etkileri sergisi video



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3. Gürültü

3.1 Gürültünün Etkileri

- ✓ Yapılan kaynağın türüne göre gürültünün düzeyi değişmektedir. Kaynak işlerinde ortalama olarak 85–105 dB (A) düzeyinde gürültü oluşmaktadır.
- ✓ Elektrik ark kaynağı ile plazma ark kaynağı en gürültülü kaynak yöntemleridir.
- ✓ Ayrıca MIG ve MAG kaynağında 120 dB (A)'ya ulaşan gürültü pikleri oluşmaktadır.
- ✓ Bu pikler ani olduğu için kaynakçı tarafından algılanamaz fakat etkileri önemsenmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3. Gürültü

3.1 Gürültünün Etkileri

- ✓ Yapılan araştırmalar bu seviyede bir gürültünün kaynakçıların geçici sağırlık dediğimiz işitme kayıplarına neden olduğunu göstermektedir.
- ✓ Uzun süreli yüksek seviyede gürültüye, örneğin 90 dB (A)'nın üzerindeki seslere maruz kalan çalışanlarda geçici veya sürekli işitme kayıpları oluşmaktadır.
- ✓ Geçici işitme kaybı, belli bir süre dinlendikten sonra iyileşebilen işitme kayıplarıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3. Gürültü

3.1 Gürültünün Etkileri

- ✓ Ancak, ortaya çıkan işitme kaybının iyileşebilmesi için, maruz kalma süresinin on katı kadar iyileşme süresine ihtiyacı vardır.
- ✓ Örneğin; 90 dB (A)'lık bir gürültü seviyesinde bir saat süre ile çalışıldığında ortaya çıkan yaklaşık 18-20 dB (A)'lık bir işitme kaybının ortadan kalkabilmesi için gerekli olan iyileşme süresi yaklaşık on saat süre ile gürültüsüz yerde dinlenmektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3. Gürültü

3.1 Gürültünün Etkileri

- ✓ Gürültü düzeyi arttıkça, oluşan işitme kaybı artar ve iyileşme süresi de buna bağlı olarak çok daha fazla artar.
- ✓ Gürültülü ortamda kaynak işi yapan işçilerin işitme kayıplarının iyileşebilmesi ve gerekli dinlenme sürelerine sahip olamadıkları için oluşan işitme kayıpları devamlı ilerler ve sürekli işitme kayıplarına yol açar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3. Gürültü

3.1 Gürültünün Etkileri

- ✓ Sürekli işitme kayıpları genellikle 90 dB (A) üzerindeki gürültü düzeylerinde oluşur.
- ✓ İşitme kayıpları iki tarafta da aynı düzeydedir ve ilk işitme kaybı, kulakta 4000 Hz'lik frekansı işiten bölgesinde oluşur daha sonra ise konuşma frekanslarını etkiler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3. Gürültü

3.1 Gürültünün Etkileri

- ✓ Oluşan bu işitme kayıpları sinirsel tipte bir kayıp olduğundan iyileşmez.
- ✓ Diğer bir değişle, kalıcı sağırlık oluşabilir.
- ✓ Bu nedenle çalışanların sağlığı açısından gürültüden korunmak son derece önemlidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ➢ 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı yayınlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre işveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Bunun için:

- Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi,
- Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Bunun için:

- İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi,
- İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi,
- Gürültünün teknik yollarla azaltılması önemlidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Teknik açıdan alınabilecek önlemler:

- ✓ Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması,
- ✓ Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması,
- ✓ İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla; maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması ve yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi gereklidir.
- ✓ Çalışanların sağlık gözetimi de oldukça önemlidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ İşe giriş muayenelerinde yüksek riskli bireylerin belirlenmesi, tarama odyometreleri, periyodik muayenelerde erken işitme kaybı saptananların işten uzaklaştırılmaları gibi önlemler alınmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3.2 Gürültüden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Gürültü maruziyetinin başka yollardan önlenemediği işyerlerinde 80 dB (A) ve üzerinde gürültü seviyesi var ise çalışanlara kulak koruyucu donanımlar verilmeli, gürültü düzeyi 85 dB (A)'yı aşıyor ise bunların mutlaka kullanılması sağlanmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

4. Elektrik Tehlikeleri

4.1 Elektrik Tehlikesinin Oluşumu ve Etkileri

- ✓ Kaynak işleminde elektrik çarpması kaynak makinesinin akım üretmesinden kaynaklanır.
- ✓ Bir kaynak makinesinin verebileceği en büyük gerilim değeri onun boşta çalışma gerilimi nedeniyle oluşur.
- ✓ Kaynak yaparken ark gerilimi 20 ile 30 volt arasında olmasına rağmen makinenin boşta çalışması sırasında 65-100 volta kadar çıkabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

4. Elektrik Tehlikeleri

4.1 Elektrik Tehlikesinin Oluşumu ve Etkileri

- ✓ Genellikle elektrik çarpması kaynak makinelerinin boşta çalışması esnasında yaşanır.
- ✓ Kaza emniyeti açısından kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimleri üstten, arkın tutuşması için de alttan sınırlandırılmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

4. Elektrik Tehlikeleri

4.1 Elektrik Tehlikesinin Oluşumu ve Etkileri

Akım miktarları ve insan vücuduna olası etkileri şöyledir:

- ✓ 5-15 mA : Kas krampları, refleks hareketler, denge kaybı, düşme sonucu kazalar,
- ✓ 15-25 mA : Kas krampları, temasın bırakılması mümkün değil,
- ✓ 25-80 mA : Zor nefes alma, şuur kaybı,
- ✓ 80 mA-5A : Ölümle sonuçlanan kas krampları,
- ✓ 5A ve üzeri : Kalp durması ve yüksek derece yanıklar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.

- Kaynak işleminde kullanılacak ekipmanların kurulumu, çalıştırılması ve hatta bakım işleminden önce kullanım talimatları dikkatlice okunmalıdır.

Tüm kurulum, çalıştırma, bakım ve tamir işlemleri yalnızca deneyimli ve nitelikli elemanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.

- Elektriksel bağlantıların kuru, temiz ve sıkı olması sağlanmalıdır.

Kablo ve bağlantıların iyi durumda olması sağlanmalıdır.

- Çalışma alanı ve ekipmanı yaş/ nemli olmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.

- Alçak gerilime dayanıklı kuru eldiven ve koruyucu elbiseler kullanılmalıdır.
- Kaynak pensleri akımı geçirmeyecek şekilde izole edilmelidir. Kaynak kabloları sağlam olmalı, izoleleri kontrol edilmelidir.
- Yıpranmış, zarar görmüş, çok küçük çaplı veya birbirine eklenmiş kablolar veya pense kabloları kullanılmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.

- Kapalı ve nemli yerlerde yapılan kaynakta, kaynakçının metalik kısımlarla temasını önleyecek lastik veya tahta altlıklar kullanılmalıdır.
- İş parçasından ve yerden gelebilecek elektrikten korunmak için kauçuk tabanlı ayakkabılar giyilmelidir.
- Elektrot pensesi tahta bir masa veya askıya konmalıdır.

Örneğin, koltuk altına veya omuza koymak çok tehlikelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.

- Kaynak kablosunu takarken veya kutupları değiştirirken makine boşta çalıştırılmamalı, bu işlemler makinede akım yokken yapılmalıdır.
- Kaynaklı imalatta, kaynak ve kesme işlerinin bir diğer tehlikesi de elektrik şokudur.

Önlemek için tüm elektrikle çalışan ekipman ve iş parçaları topraklanmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.

- Kapalı alanlarda veya su veya terden dolayı elektriksel tehlikelerin olduğu bölgelerde, örneğin su altı kaynağında, uzaktan kontrollü ve bir **gerilim düşürücülü** ekipman olmaksızın alternatif akım kaynak makinalarıyla kaynak yapılmamalıdır.

Doğru akım kaynak makinaları tercih edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

4.2 Elektrik Tehlikelerinden Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinası kullanılmalıdır.

- Kullanılmayan tüm kaynak makinaları kapatılmalıdır.
- Kullanılmayan veya arızalı makinaların güç üreteci kapatılmalıdır.
- Yalnızca bakımdan geçirilmiş makinalar kullanılmalıdır.
- Makina kullanılmadan önce hasar görmüş parçalar değiştirilmeli veya tamir edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

5. Yangın

5.1 Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Kaynak sırasında 1200-1600 ^{o}C sıcaklığında parçalar veya kıvılcımlar ortaya çıkar.
- ✓ Bu sıcak kıvılcımlar çabuk tutuşan maddelerle temas ettiklerinde yangın oluşuma neden olabilirler.
- ✓ Yangını önlemek için kaynak yapmadan önce ortamda bulunan yanıcı özellikteki tüm maddeler uzaklaştırılmalı ve ortam temizlenmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

5. Yangın

5.1 Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Kaynak çeşidine göre eğer oksijen kullanılıyorsa oksijenin gaz yağı veya makine yağı ile teması kesinlikle engellenmelidir.
- ✓ Çünkü oksijen bu maddelerle birleştiğinde patlayıcı olabilmektedir.
- ✓ Bunun için mutlaka oksijen regülatörlerinin güvenli bir basınçta temiz ve kuru olduğu kontrol edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

5. Yangın

5.1 Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Tüm tank ve tüpler uygun regülatörlere sahip olmalıdır. Basınç regülatörleri kullanılan gaz için dizayn edilmiş olmalıdır.
- ✓ Arızalı regülatörler uzman bir kişi tarafından tamir edildikten sonra kullanılmalıdır.
- ✓ Etrafta yangın tüpleri kolayca ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

5. Yangın

5.1 Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Gerekirse seyyar yangın tüpleri kullanılmalıdır.
- ✓ Yangın esnasında ise yapılması gereken bazı uygulamalar vardır.
    - Yanma olayı tüpün vanasında, regülatörde veya şalomada ise, mümkünse tüp valfi kapatılıp gaz kesilmeli ve ilgili birimler haberdar edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

5. Yangın

5.1 Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler

- Yangın yerindeki ve yakınındaki insanların o mekândan uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır.
- Etrafta başka tüpler varsa ısınmadan dolayı içinde basınç oluşturarak patlayabilir.
- Eğer asetilen, LPG ya da diğer kolay yanıcı gaz tüpleri ile çalışılıyorsa tüpler soğuyana kadar sürekli su tutulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

6. Yanıcı ve Patlayıcı Gazlar

6.1 Yanıcı ve Patlayıcı Gazların Oluşumu ve Etkileri

Kaynakçılıkta kullanılan gazlar üç grup altında toplanabilir:

1. Yanıcı Gazlar:

Asetilen (C_2H_2):

✓ Renksiz havadan hafif, zehirli olmayan bir gazdır.

✓ Sarımsağa benzer kokusu vardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

LPG:

- ✓ Temel olarak bütan (% 70) ve propan (% 30) karışımından oluşan bir hidrokarbondur. Havadan ağır bir gazdır.
- ✓ Boğucu bir gazdır.
- ✓ Hava ile % 2-9 oranında karıştırıldığında patlayıcı özellik kazanır.
- ✓ CxHy formülü ile gösterilen metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H4) gibi maddeler hidrokarbonlar olarak adlandırılır ve onlarca türü vardır.
- ✓ Bunlar içinde en yüksek enerji değerine sahip olan propandır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Hidrojen:

- ✓ Renksiz kokusuz bir gazdır.
- ✓ Havadan çok hafiftir.
- ✓ Çok yanıcı bir gazdır.
- ✓ Zehirsiz bir gazdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Doğal Gaz:

- ✓ Doğal gaz renksiz, kokusuz, nemsiz ve havadan hafif bir gazdır.
- ✓ Kaçakların fark edilebilmesi için özel olarak kokulandırılır. % 95 metandan, gerisi diğer hidrokarbonlardan oluşur.
- ✓ Zehirli değildir ama boğucu etkisi vardır.
- ✓ Hava ile % 5-15 oranında karıştığında patlayıcı özellik kazanır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2. Yakıcı Gazlar:

- ✓ Yakıcı gaz olarak Oksijen (O_2) gazı kullanılır.
- ✓ Bu gaz havadan biraz ağır, renksiz, kokusuz bir gazdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

3. Koruyucu Gazlar:

- ✓ Kaynak arkını havanın zararlı etkilerinden korumak için genellikle üç çeşit gaz kullanılır.

Argon (Ar):

- ✓ Renksiz, kokusuz bir gazdır.
- ✓ Argon havadan ağırdır.
- ✓ Solumak tehlikelidir.
- ✓ Yanıcı ve parlayıcı değildir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Helyum (He):

- ✓ Havadan dört kez daha hafif bir gazdır.
- ✓ Yanıcı ve parlayıcı değildir.
- ✓ Renksiz ve kokusuzdur.

Karbondioksit (CO_2):

- ✓ Renksiz ve kokusuzdur.
- ✓ Yanıcı ve parlayıcı değildir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

6.2 Yanıcı ve Patlayıcı Gazlara Karşı Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Tüpler veya tanklar özel taşıma araçlarıyla taşınmalıdır.
- ✓ Darbeye, çarpmaya maruz bırakılmamalıdır.
- ✓ Gaz tank ve tüpleriyle gaz nakleden hatlar, standardın belirttiği renklerle boyanmalıdır.

Örneğin, asetilen= sarı, oksijen= mavi, hidrojen= kırmızı, azot= yeşil vs.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Oksijen ve yanıcı gaz tüpleri ısı ve gün ışığından uzak olacak şekilde ayrı ayrı olarak, havalandırması iyi olan kuru bir yerde tutulmalıdır.
- ✓ Yangın tehlikesine karşı tüpler yağ, boya ve solvent gibi kolayca yanabilecek malzemelerden yeterli uzaklıkta olmalıdır.
- ✓ Gaz tüplerinin basınç emniyet valfleri, hortumlar ve hortum bağlantı elemanları düzenli olarak kaynak veya kesme işleminden önce ve işlem esnasında kontrol edilmelidir.
- ✓ Şaloma düzenli aralıklarla temizlenmelidir, kuru ve temiz şartlarda tutulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Kaynak şalomaları veya torçları ve diğer kablolar tankların yakınına veya üstüne asılmamalıdır.
- ✓ Şaloma veya torç tüp cidarını veya valfi delecek şekilde ark veya alev oluşturabilir.
- ✓ Bu tüpleri zayıflatabilir veya yırtılma oluşturabilir.
- ✓ Gaz kaynağında oluşabilecek gazın geri tepmesine karşı asetilen hattı sulu güvenlik tertibatına sahip olmalıdır.
- ✓ Güvenlik tertibatındaki su seviyesi sürekli kontrol edilmelidir.
- ✓ Geri tepmeyi önlemek için gaz hatlarında kontrol valfleri de kullanılabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Ancak sulu güvenlik asetilen hattında mutlaka olmalı, kontrol valfleri buna ek olarak kullanılmalıdır.
- ✓ Tüpler çalışma öncesi yavaş yavaş açılmalıdır.
- ✓ Önce yanıcı gaz asetilen (C_2H_2) açılmalıdır.
- ✓ Özellikle asetilen tüp valfleri bir veya bir buçuk turdan fazla açılmamalıdır.
- ✓ Böylece asetilen için uygun akışı sağlayacak ve olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde valfin kapatılmasına izin verilecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ İş bitiminde tüm tüp valfleri kapatılmalıdır.
- ✓ Tüpler bir başka alana taşınmadan önce tüpün üstüne bulunan valf koruma başlığı takılmalıdır.
- ✓ Bu valf sistemi çarpmalara ve ortamdaki damlalara karşı tüpü koruyacaktır.
- ✓ Ayrıca regülatörlerdeki ve hortumlardaki basınç serbest bırakılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Tüpler kesinlikle valf koruma başlığından kaldırılarak bir yere taşınmamalıdır
- ✓ Tüpler tüm ısı kaynaklarından uzak olacak şekilde kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
- ✓ Boş tüplerden meydana gelecek artık gaz sızıntılarını önlemek için valfler kapatılmalıdır.
- ✓ Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenlerle dokunulmamalıdır.
- ✓ Yanmakta olan bir tüp veya tankın valfi hiçbir zaman kapatılmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Tüp veya gaz tankı yangınında söndürme işlemi uygun bir gaz söndürücü ile yapılırken, tüp veya tank aynı zamanda soğutulmalıdır.
- ✓ Tüp veya tank sıcaklığı belli bir değere düştükten sonra söndürme işlemine son verilmeli ve gaz valfi kapatılmalıdır.
- ✓ Tüplerin valfleri yalnızca el yardımı ile açılmalıdır, çekiç, ingiliz anahtarı vb. aletler kullanılmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Tüpler kaynak ve kesme işlemlerinden gelebilecek kıvılcım, sıcak cüruf veya alevin etkisinin ulaşmayacağı mesafede tutulmalıdır.
- ✓ Eğer bu yapılamaz ise tüpleri korumak için ateşe dirençli kalkanlar kullanılmalıdır.
- ✓ Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesinde test malzemesi sıcaklığı kullanılan kimyasalların tutuşma sıcaklığından yeterli miktar düşük olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

7. Mekanik Etkenler

- ✓ Metallerle çalışılan diğer endüstriler gibi kaynak ve kesme işlemlerinde de kullanılan veya yakında bulunan mekanik ekipmanlar kaynakçılar için tehlike oluşturabilir.
- ✓ Öğütücü, kesici, delici gibi makinalı aletler ve el aletlerini doğru bir şekilde kullanmak kaynak güvenliği açısından önemlidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

7. Mekanik Etkenler

- ✓ Örneğin kaynak cürufu temizlemede kaynak dikişi taşlama ve fırçalamada sıçrayan partiküllerin gözler gibi uzuvlara zarar vermesi söz konusu olabilir.
- ✓ Sağlıklı çalışma için güvenlik kuralları bilinmeli ve aynı zamanda vinçler, kaldıraçlar ve diğer metal taşıyıcı ekipmanları doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

7.1 Mekanik Etkenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Büyük ve ağır iş parçalarının kullanıldığı kaynak işlerinde önemli bir konu da parça düşmelerine bağlı iş kazaları riskleridir.
- ✓ Parçaların taşınması esnasında kullanılan ekipmanların düzenli bakımlarının yapılması ve ağır parçaların elde taşınmaması önemli korunma yöntemi olarak sayılabilir.
- ✓ Kapalı alanlarda doğru akım (DC) kaynak makineleri tercih edilmeli ve boşta çalışma gerilimi 48 V değerini geçmemelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

7.1 Mekanik Etkenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler

- ✓ Gerekiyorsa aydınlatma uygun voltajda seyyar lambalarla yapılmalıdır.
- ✓ Özellikle kapalı alanlarda yapılacak işlerden önce risk değerlendirmesi yapılması ve acil durum planlarının hazırlanması gerekmektedir.
- ✓ Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise kapalı ortamlarda yapılacak çalışmaların mutlaka yazılı izin karşılığında ve bir refakatçi eşliğinde olması gerekliliğidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

7.1 Mekanik Etkenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler

Mekanik tehlikeleri en aza indirmek için;

- Kaliteli aletler seçilmeli ve bu aletler üretici firmanın talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Aletler sıkı bir şekilde, kaymayacak şekilde tutulmalıdır.
- Aletlere aşırı yük veya kuvvet uygulanmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

7.1 Mekanik Etkenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler

- Aletler yeniden kullanmadan önce çeşitli tıkanmalar veya arızalar için kontrol edilmelidir.
- Cüruf temizleme, kesme ve kaynaktan sonra yapılan taşlama işleminde meydana gelebilecek çeşitli metal ve cüruf sıçramalarına karşı ellerin ve gözlerin korunması için eldiven ve siperlik kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

7.1 Mekanik Etkenlere Karşı Alınması Gereken Önlemler

- Yüzük, kolye, bileklik gibi takılar herhangi bir şeye takılmaması için çıkarılmalı, saçlar uzun olmamalı veya saçlar uzun ise sıkı bir şekilde bağlanıp toplanmalı, bol ve sarkan elbiseler giyilmemelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak ve kesme işlemi yapılan yerde bulunan keskin nesnelere, pres ve sıkıştırma işlemi yapan aletlere ve hareketli nesnelere dikkat edilmelidir.
- Ayrıca kaynak ve kesme işlemleri çok farklı koşullar altında kat seviyesinden yüksek çok çeşitli yerlerde (çukurlarda, teknelerde, madenlerde, tanklarda, vb.) yapılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Bu tarz yerlerde kaynak ve kesme işlemleri yapılırken çalışanın meşgul edilmemesi,
- çalışan kişinin işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi ayarlaması,
- özel işler için uygun ve doğru yerleştirilmiş ekipmanlar kullanması,
- çalışan kişinin dengesini bozacak veya görüşünü engelleyecek şeyler taşımaması,
- çalışan kişi için tüm güvenlik önlemlerinin alınması,
- çalışma yerinin temiz ve düzenli olması,
- çalışanın gereksiz riskler almaması gerekir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ve ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Kaynak ve kesme işlemleri yapılan alan içerisinde düşebilecek nesnelere dikkat edilmelidir.
- Bu gibi hallerde baş ve ayaklar korunmalı, çalışmaya başlamadan önce baş seviyesi üzerindeki her türlü nesneler düşmeyecek şekilde sağlamlaştırılmalı veya baş seviyesinin altına indirilmeli, değişen şartlara göre kaynak maskesi ve gözlük kullanılmalı, kesilen veya kaynak yapılan malzeme parça düşmeyecek şekilde doğru yerleştirilmelidir.
- İş parçası düşmelerine karşı koruyucu ayakkabılar kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAYNAKLAR

- ✓ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ KAZASI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER VE KKD KULLANIMININ BU FAKTÖRLERE ETKİLERİ ÜZERİNE ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA, Özlem KAYMAZ
- ✓ Kaynak İşlerinde İSG, Oktay TAN
- ✓ Kaynak İşlerinde İş Güvenliği, Ali TURAN
- ✓ İSG III ders notları, Marmara Üniversitesi, Öğr.Gör. Dr. A.Hande EROL BİNGÜLER
- ✓ Video kaynak: Radyasyonun canlılar üzerinde etkileri Fukushima sergisinde, 29 Nisan 2014, https://www.youtube.com/watch?v=aXDFJT2gX1A

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi



Sevgilerimle…

Sağlıkla kalın.

Öğr.Gör.Dr. A.Hande EROL BİNGÜLER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ